எடுத்துக்காட்டாக,.

$2x+3y-5z+7=0, 7y+2z-3x=17, 6x-3y-8z+24=0$ என்ற நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் அணி வடிவமானது $\begin{bmatrix} 2 & 3 & -5 \\ -3 & 7 & 2 \\ 6 & -3 & -8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 17 \\ -24 \end{bmatrix}$.

1.4.3 நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வுகள் (Solution to a System of Linear equations)

நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வின் இயல்பை பின்வரும் நிலைகளின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்:

நிலை (i)

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைக் கருத்தில் கொள்வோம்.

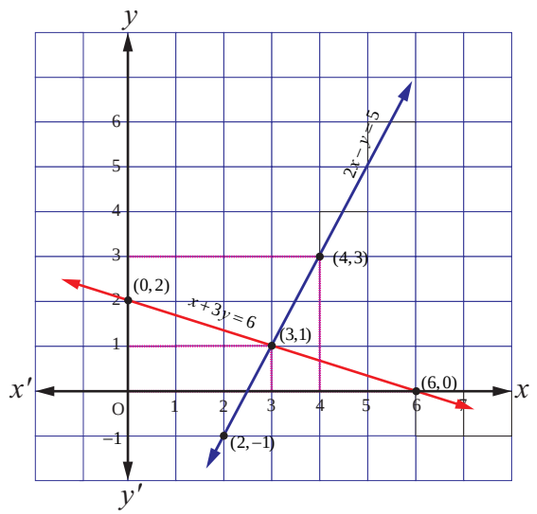
$$2x-y = 5, \quad \ldots (1)$$
$$x+3y = 6. \quad \ldots (2)$$

இந்த இரு சமன்பாடுகள் இருபரிமான பகுமுறை வடிவியலில் இரட்டைக் கோடுகளைக் குறிக்கின்றன. (படம் 1.2-ஐ பார்க்க). (1)-லிருந்து நாம் பெறுவது

$$x = \frac{5+y}{2}. \quad \ldots (3)$$

(3)-ஐ (2)-ல் பிரதியிட்டுச் சுருக்கக் கிடைப்பது $y=1$.

$y=1$ என (1)-ல் பிரதியிட்டுச் சுருக்கக் கிடைப்பது $x=3$.



படம் 1.2

$x=3$ மற்றும் $y=1$ சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) நிறைவு செய்கின்றன.

அதாவது **(1)-ன் தீர்வானது (2)-க்கும் தீர்வாகிறது.**

எனவே இத்தொகுப்பை ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் தொகுப்பிற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு $(3,1)$ எனக் கூறுகிறோம்..

புள்ளி $(3,1)$ என்பது கோடுகள் $2x-y=5$ மற்றும் $x+3y=6$ வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியாகும்.

நிலை (ii)

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை கருத்தில் கொள்வோம்.

$$3x+2y = 5, \quad \ldots (1)$$
$$6x+4y = 10 \quad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (1)-லிருந்து கிடைப்பது

$$x = \frac{5-2y}{3} \quad \ldots (3)$$

(3)-ஐ (2)-ல் பிரதியிட்டுச் சுருக்கினால் நாம் பெறுவது $0=0$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 32 16-12-2022 14:49:26